

第10课：高级数据结构

字典树 Trie · 字符串哈希 · 位运算 · 高精度 · GCD

一、学习目标

- 掌握 Trie 插入、查询、前缀统计
- 理解位运算：与或非、异或、lowbit、判断 2 的幂
- 掌握高精度加减乘除
- 了解 GCD、快速幂、逆元

二、核心知识点

Trie 字典树：多叉树存字符串；每个节点有 26/62 个子节点；insert 沿路径走，query 判是否存在；pass 记录经过次数，end 记录单词结尾次数。

位运算：`& | ^ ~ << >>`；`n & (n-1)` 清除最低位 1；`n & -n` 取 lowbit；判断 2 的幂：`(n & (n-1)) == 0`。

高精度：用数组存每一位，逆序存储；加减乘逐位运算，注意进位借位。

GCD：欧几里得算法：`gcd(a,b) = gcd(b, a%b)`；扩展 gcd 求逆元。

快速幂：`a^b mod p` 用二进制分解 b， $O(\log b)$ ；逆元：`a^(p-2) mod p` (p 为质数)。

三、常识与技巧

- Trie 字符映射：0-9→0-9，A-Z→10-35，a-z→36-61，共 62 分支。
- 高精度加法：对齐长度，逐位加，进位；减法需判断大小。
- 异或： $a^a=0$ ， $a^0=a$ ；可用于找出现奇数次的数。
- 快速幂取模：每步乘法后 `% MOD` 防溢出。

四、参考源码文件

本课内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：Trie-模板-字P8306典树.cpp、Trie-P10471最大异或数.cpp、字符串哈希-模板-P3370.cpp、位运算-&-判断2的幂.cpp、位运算-异或-消失的数.cpp、高精度-加法.cpp、高精度-乘法.cpp、gcd-三数gcd.cpp、倍增-P1226快速幂.cpp、快速幂-逆元-B2164组合数问题.cpp

五、代码示例与注释

示例 1：Trie 插入与前缀查询 (P8306)

```
ll tree[N][62], pass[N], e[N], idx;
ll get_num(char c) {
    if (c >= '0' && c <= '9') return c - '0';
    if (c >= 'A' && c <= 'Z') return c - 'A' + 10;
    return c - 'a' + 36;
}
```

